資訊管理導論 期末專題書面報告 Group2
補習班個別化學習支援系統

一、 合作公司 / 店家介紹

本次專案合作對象為一間以國高中理科教學為主的小型補習班 —— 胡 SIR 資優數理教室。整體教學模式屬於小班制，因此老師對於學生的出席狀況與平時學習表現有一定程度的掌握。

平常此補習班多採用 LINE 作為師生與家長之間的溝通工具，且部分學生資料、成績紀錄仍多以紙本登記或雲端表單方式進行管理。雖能夠支撐基本的教學流程，但在長期追蹤學生學習狀況時，仍存在資料零散、不易整合、難以視覺化分析等問題。尤其對小型補習班而言，教師人力有限，老師除了授課之外，也需要處理大量學生個別問題與行政紀錄。因此，若能導入一套針對學習追蹤與錯題管理的資訊系統，將有助於提升教學效率，並讓補習班能提供更精緻化、個別化的學習支援。

本提案希望以該補習班的實際需求為基礎，設計一套「補習班個別化學習支援系統」，協助老師更有效率地掌握學生弱點、追蹤學習歷程，並透過 AI 與資料視覺化工具輔助教學決策。

二、 訪談內容

1. 第一次訪談 ：需求分析與教學現況了解

a. 補習班營運與教學現況

合作補習班主要以國中理科為核心，包含進度班、總複習班及會考模考衝刺班。日常行政由班主任與導師負責，工作包含教材印製、點名、家長聯絡、座位安排與財務紀錄等。

補習班每日流程可分為課前準備、學生到班與正式上課三階段。課前主要處理講義印製與請假核對；學生到班後進行簽到、自習或複習考；晚間則由老師授課，助教批改考卷，行政人員同步處理家長聯繫與異常狀況。

教學方面，老師會依不同班別與學校進度設計教材，並透過課堂提問、週考與測驗成績判斷學生吸收情況。

b. 成績、錯題與學習追蹤現況

學生在考後通常會完成訂正，但這些錯題資料多分散在紙本考卷、學生筆記或印象中，缺乏長期累積與分類。老師觀察到，許多學生並非完全聽不懂，而是因為練習量不足，導致在相同知識點反覆犯錯。換言之，目前的錯題處理較偏向單次訂正，較難追蹤學生是否真正掌握觀念。

此外，讀書進度的規劃本身並不困難，真正困難的是學生是否確實執行。老師認為，目前缺乏能夠追蹤學生練習、訂正與複習狀況的工具，因此難以掌握學生實際學習行為。

c. 主要痛點與系統期待

訪談中最明確的痛點，是學生經常在同一個知識點反覆犯錯，但目前缺乏一套可以長期追蹤與自動提醒的機制。老師指出，教學端與學生接收端之間常存在落差，老師可能認為已經講解過某個觀念，但學生在作答時仍出現記憶斷層或理解不完整的情況。

老師也提到，最難掌握的是每位學生的實際吸收狀況。學生答對題目不一定代表真正理解，也可能只是根據題型或語境猜對。因此，若能透過系統記錄錯題、分析知識點並觀察學生是否在同一觀念重複失分，將有助於老師更精準地進行補強。

在系統需求方面，老師最希望優先建立「學生個人錯題管理系統」。理想功能是學生可拍照上傳錯題，系統透過 OCR 辨識題目內容，並自動標記該題所屬的知識節點。

d. 第一次訪談小結

綜合第一次訪談結果，補習班目前已有穩定的教學與行政流程，但在學生個別化學習追蹤方面仍有明顯改善空間。學生的主要問題多與練習不足、觀念不熟及重複性錯誤有關，而現有紙本與 LINE 工具難以支援長期錯題分析。

因此，專案後續系統設計應聚焦於「個人錯題管理」、「AI 知識點標籤」與「老師端弱點分析 Dashboard」，而非優先發展點名、收費或家長溝通等行政功能。這樣的方向較能回應補習班目前最核心的教學需求。

2. 第二次訪談：初版系統測試與回饋

第二次訪談主要是在系統初版完成後，讓合作補習班實際檢視學生端與老師端功能，並根據使用流程、資料呈現與教學應用價值提出回饋。

a. 學生端提問與錯題上傳流程需更完整

測試時發現，圖片送出流程仍不夠穩定，且圖片與文字無法完整地一起呈現在對話區中，容易影響學生提問的直覺性。後續修正中，系統調整為可同時傳送圖片與文字，並在對話區分別顯示兩種內容。

此外，若學生只輸入簡短字句，例如「呼吸作用」，系統可能無法判斷該內容是概念查詢、錯題，或只是無意義訊息。為避免錯題與觀念列表中混入不完整或不適合的資料，後續將短文字輸入重新分流：若判定為概念查詢，則保留為觀念互動或筆記；若判定為無意義訊息，則不納入錯題與觀念列表。

b. 圖片辨識與錯題資料保存需提升完整性

在初版測試中，若學生只上傳圖片，或只輸入非常短的文字，錯題與觀念列表中容易留下資訊不足的紀錄，影響後續複習與分類效果。因此，後續修正將圖片辨識出的文字納入後端處理流程，若圖片內容可被辨識，系統會優先將辨識文字作為題目內容保存。

c. 錯題與觀念分類邏輯需更精準

訪談測試時，部分不同子單元點入後，錯題列表內容出現相似甚至重複的情況，代表原型階段的分類與篩選邏輯仍不夠精準。後續修正前後端分類與篩選邏輯的調整，使錯題與觀念資料能依照單元、子單元及知識點正確分類。同時，避免將不屬於題目或觀念的內容混入列表，提升資料品質與後續分析的準確性。

d. Quiz 功能需能依弱點自動延伸出題

Quiz 在測試時發現，只依據學生過去錯過的題目數量來產生測驗，會出現題數不足的問題。且老師認為一開始 Quiz 題型過於簡短，與目前考試趨勢不完全一致。

後續修正後，Quiz 生成邏輯改為先依學生選擇的範圍找出曾經錯過的相關知識點，再由 AI 根據這些知識點生成足夠數量的相似題。題目也調整為以素養導向題為主，加入較長題幹、生活情境與概念應用，同時保留少量短題型，以兼顧基礎檢核與進階訓練。

e. 學生端分析圖表需依時間區間正確更新

在學生端分析功能的測試中，曾發現圖表與數據未能穩定依照使用者選定的日期區間正確更新，後續修正改為由後端提供分析摘要與圖表資料，並依使用者選擇的期間重新查詢資料，使學生端分析頁面能隨時間範圍正確更新，提升資料呈現的可信度與實用性。

f. 老師端 Dashboard 需更符合教學決策需求

老師端 Dashboard 在初版中已具備資料整理與視覺化功能，但測試時發現，部分文案與資料列表的語意不完全一致，造成老師理解上的混淆。因此，後續重新整理老師端摘要與列表命名方式，使顯示內容更貼近教學情境。例如，將重點放在「期間內不熟悉知識點較多的學生」，而非只呈現低價值或不易判讀的清單資訊。

此外，若老師端只列出知識點名稱與錯題數，老師仍需自行判斷哪些內容應優先補強，對教學決策的幫助有限。因此，後續加入知識點風險等級機制，依據期間內錯題數與影響學生數，將知識點分為高、中、低風險。透過風險等級，老師可以更快速掌握班級中需要優先處理的單元與概念，進一步提升 Dashboard 的教學輔助價值。

g. 第二次訪談小結

綜合第二次訪談與初版測試結果，系統核心方向符合補習班對個別化錯題管理的期待，但實際使用時仍需加強資料輸入、AI 判斷、分類邏輯與分析呈現的穩定性。學生端的主要修正方向包含優化圖片與文字提問流程、提升錯題資料完整性、避免短文字誤判，以及讓 Quiz 更能依據弱點生成足夠且符合素養導向的練習題。

老師端的修正方向則著重於讓 Dashboard 更具教學決策價值，包括改善文案與資料呈現方式，並加入知識點風險等級，幫助老師快速判斷哪些學生或哪些概念需要優先補強。透過第二次測試回饋，系統

從原本的功能雛形，進一步修正為更符合補習班實際教學流程與使用需求的學習支援工具。

3. 第三次訪談：最終系統確認

補習班老師認為上次訪談中的問題都有被解決，而觀念分析、自動出相似題也認為對學生會有幫助，因為有結合素養導向。Dashboard 分析的部分也讓他們可以有效追蹤學生狀況，系統介面也清晰易懂、操作方式也很直覺。

老師認為後續可以想一下如何結合一些有趣的機制，讓學生更常使用這個系統。Dashboard 部分則認為可以連到 CD 題庫中類似的題目，讓他方便抓取題庫中學生較不熟悉觀念之題目。

三、痛點分析

根據第一次訪談內容，本專案整理出合作補習班在實際教學現場中面臨的主要痛點。整體而言，補習班目前最需要解決的問題並非單純行政管理，而是如何更有效地掌握學生學習狀況、追蹤錯題與弱點，並減少老師在重複輔導上的負擔。因此，本系統的設計重點將聚焦於「個別化學習支援」與「錯題管理」，協助補習班提升教學效率與精準度。

1. 學生重複性錯誤難以被追蹤

訪談中，老師指出學生常在同一個知識點反覆犯錯。這些錯誤不一定代表學生完全無法理解課程內容，而可能是因為練習量不足、觀念尚未熟練，或只是在特定題型下暫時答對。

目前錯題多停留在紙本考卷或學生個人筆記中，缺乏統一的紀錄與分類方式。因此，老師較難長期追蹤學生是否在相同觀念上反覆失分，也不容易及早發現學生真正需要補強的弱點。

2. 老師需重複回答相似問題

在補習班教學現場中，不同學生常會在相同或相似的觀念上遇到困難。若每位學生都個別向老師或助教提問，老師就需要反覆講解類似內容，增加輔導負擔。尤其在考前複習、衝刺或學生集中訂正錯題時，重複性問題會變得更加明顯。如果過去已經解釋過的錯題或觀念沒有被整理保存，後

續其他學生遇到相同問題時，仍需要重新詢問老師。這使得老師與助教的時間無法被更有效利用。

3. 練習不足導致觀念不熟，缺乏即時補強機制

老師在訪談中提到，多數學生的問題並非完全聽不懂，而是練習量不足。學生可能在課堂上聽懂老師講解，但因為沒有足夠練習，導致面對變化題、應用題或考試情境時仍然出錯。

目前補習班雖會安排額外輔導或課堂測驗，但這些補強仍較依賴老師人工判斷。若缺乏系統依據學生錯題自動提供相似題或延伸練習，學生容易只完成單次訂正，卻沒有透過足夠練習真正鞏固觀念。

4. 老師缺乏快速掌握班級弱點的工具

對老師而言，除了掌握個別學生狀況，也需要了解整個班級在哪些單元或知識點上普遍較弱。然而目前錯題與成績資料分散，老師較難快速看出全班共同的弱點。例如：若一段時間內多位學生都在「呼吸作用」或「光合作用」相關題目失分，這可能代表該單元需要重新講解或補充練習。但若沒有統整工具，老師只能依靠批改經驗或印象判斷，較難即時做出教學調整。

四、痛點解決方案

針對上述痛點，本專案規劃建置「補習班個別化學習支援系統」，系統分為學生端、老師端與 AI 分析核心，並以國中生物作為優先開發對象。整體設計目標是協助學生整理錯題與弱點，也幫助老師更有效率地掌握學生學習狀況，進而提供更個別化的教學支援。

1. 建立個人化錯題管理系統

針對學生錯題難以長期追蹤的問題，系統將建立個人化錯題本功能。學生可以將錯題拍照上傳，並搭配文字描述自己的疑問。系統會保存題目內容、錯誤紀錄、AI 解析與相關知識點，讓錯題不再只停留在紙本訂正，而能形成可查詢、可回顧的學習紀錄。

學生可在個人錯題本中依照單元、子單元或知識點查看過去錯題，方便考前複習，也可以加入「我的最愛」。老師也能透過系統查看學生長期錯誤紀錄，掌握其反覆出錯的概念，作為個別輔導依據。

2. 導入知識點標籤與弱點分類

針對錯題資料缺乏分類的問題，系統將導入知識點標籤機制。當學生上傳錯題後，AI 會協助判斷該題對應的單元、子單元與知識點，例如國中生物中的「光合作用」、「呼吸作用」等。透過知識點標籤，系統可以將學生的錯題從單一題目轉化為觀念層級的學習紀錄。這樣不僅能幫助學生知道自己錯在哪一題，也能知道自己在哪一類觀念上較不熟悉。

3. 提供 AI 輔助解題與觀念說明

針對學生提問與老師重複回答相似問題的情況，系統將導入 AI 輔助解題功能。當學生上傳題目後，AI 可提供題目解析、觀念提示與解題步驟，幫助學生先進行自主理解。

此功能並非只提供答案，而是希望透過引導式說明，幫助學生理解題目背後的概念。若學生仍無法理解，再由老師或助教進一步協助。如此一來，可以減少老師反覆回答基礎問題的負擔，也能讓學生在課後或自習時獲得即時支援。

4. 依據錯題知識點生成延伸 Quiz

針對學生練習量不足的問題，系統將依據學生錯題所對應的知識點，自動生成相似題或延伸練習。這樣學生在完成訂正後，不只是看懂原本錯的題目，也能透過新的題目確認自己是否真正掌握概念。例如：若學生多次在「光合作用」相關題目中出錯，系統可生成同一觀念但不同情境的練習題，讓學生進行即時檢驗。這能避免學生只記住原題答案，而沒有真正理解觀念。

此外，Quiz 題目可配合國中會考趨勢，加入素養導向題型，例如生活情境、圖表判讀與概念應用，提升學生面對實際考試題型的能力。

5. 建立老師端 Dashboard

針對老師難以快速掌握學生弱點與班級狀況的問題，系統將設計老師端 Dashboard。Dashboard 可整合學生錯題資料、知識點標籤與近期學習狀況，讓老師快速查看個別學生與全班的學習弱點。

透過 Dashboard，老師可以更快判斷哪些學生需要個別輔導，或哪些單元需要全班重新複習。這能提升教學決策效率，也讓補習班的輔導方式更精準。

五、與既有解決方案之差異

本系統與一般補習班管理系統或傳統紙本錯題本最大的差異，在於本系統不只是紀錄學生錯題，而是透過 AI 協助分析學生學習狀況，建立「知識點導向」的個別化學習支援系統。聚焦於補習班實際教學中最難處理的問題：「學生在同一個知識點反覆犯錯，但老師難以長期追蹤學生真正薄弱的觀念」。

目前補習班學生的錯題與成績仍多依賴紙本或人工整理，即使學生當下完成訂正，之後遇到類似題目時仍可能再次犯錯。現行方式多偏向「單次修正」，缺乏跨時間的累積分析與追蹤。因此，我們透過 AI 與資料分析，將原本零散的錯題紀錄轉換成可分析、追蹤的學習資料。

1. 專注於錯題分析而非行政管理

許多既有補習班系統多半著重在點名、繳費或行政管理功能，但訪談後發現，小班制補習班已能掌握學生出席情況，LINE 也足以處理多數家長溝通需求，因此本系統選擇避開過多行政功能，專注於學習本身。系統主要處理的是錯題記錄、AI 解題、常錯知識點統計、相似題生成與老師端 Dashboard 分析。這使本系統不是一般行政管理平台，而是一套以教學改善為核心的個別化學習支援系統。

2. AI 協助抓出錯題觀念與統計分析

傳統錯題本通常只記錄學生哪一題答錯，但本系統更重視「學生為什麼會錯」以及「錯在哪個知識點」。學生透過文字或圖片提出題目後，結合 AI 對題目內容進行分析，並將其對應到單元與知識點。透過這樣的分類方式，錯題不再只是零散的題目集合，而會形成學生個人化的知識弱點地圖。

相較於一般錯題本只能讓學生重看一次題目，本系統進一步提供知識點統計、錯題次數分布、觀念整理與 Quiz 答對率分析，使學生能更清楚了解真正不熟悉的是哪一個觀念，而非只停留在這題我曾經做錯的粗淺印象。

3. 自動化整理錯題與題型訓練

一般 AI 工具只能回答學生當下的問題，但不會自動幫學生整理學習歷程、過去的錯題紀錄等。但本系統會將學生與 AI 的互動進一步轉化為可管理的學習資料，包括：完整對話紀錄、錯題紀錄、觀念筆記與 Quiz 測驗。學生可以回顧自己曾經問過的問題，也能查看自己常錯的知識點老師則不需要閱讀學生與 AI 的完整對話，只需要透過 Dashboard 看到統計結果，掌握學生最需要加強的地方。

4. 建立數據化教學模式

本系統會自動分析班級最常錯知識點、Quiz 答對率、學生錯題趨勢等，讓老師可依照這些數據調整教學內容與考試方向。教學不再只依靠經驗判斷，而是建立在學生實際學習數據之上。

六、系統介紹與展示

本系統是一套為補習班設計的「個別化學習支援系統」，系統分為學生端與老師端：學生端以手機使用為主，提供 AI 問答、錯題紀錄、觀念筆記與相似題練習；老師端以電腦 Dashboard 為主，提供班級錯題統計、學生弱點分析與重複錯誤預警。

核心目標是協助補習班將學生的錯題與提問轉化為可追蹤、可分析、可改善的學習資料。根據訪談內容，補習班目前最大的挑戰在於學生容易在同一個知識點反覆犯錯，但缺乏一套自動化的標籤系統來記錄與提醒。老師理想中的系統是學生拍照上傳題目後，AI 能自動辨識題目所屬的知識節點，並在學生再次於相同觀念犯錯時主動提醒。

1. 學生端功能

學生端系統主要包含以下功能：

a. **AI 問答**：學生可以透過文字輸入或拍照上傳的方式詢問 AI 問題。AI 會根據學生提出的題目或觀念給予解題說明，並保留完整的歷史

對話紀錄。這些對話會依照時間順序排列，方便學生之後回顧自己曾經問過的問題與 AI 的回答。

b. **錯題紀錄**：學生可以將重要題目加入錯題紀錄。錯題紀錄不會只保存完整對話，而是會整理出題目、詳解、AI 摘要與對應知識點。系統會依照「科目、單元、知識點」進行分類，例如「生物 → 1-1 → 葉綠體與能量轉換」。透過這種方式，學生能更清楚看見自己常錯的觀念，而不是只看到一堆未整理的題目。

c. **觀念筆記**：根據學生的提問內容自動整理觀念筆記。例如:學生詢問呼吸作用相關題目時，系統可將「呼吸作用是細胞將養分轉換成 ATP 的過程」整理成筆記。這能幫助學生把單題學習轉化為概念學習，日後複習時可以直接查看各章節的重點觀念。

d. **Quiz 測驗**：系統可以根據學生的錯題與常錯知識點生成相似考題，而學生也可以自行選定範圍、題數、難易度。題目形式也可以設計成素養題，也就是結合生活情境、題幹較長、需要閱讀理解與觀念應用的題型，符合目前考試趨勢。此外，系統在 AI 生成題目後，還會先進行基本格式與結構驗證，例如檢查題目欄位是否完整、選項是否足夠且不重複、正確答案是否能對應到選項內容，以降低 AI 回傳格式錯誤或題目不完整的情況。最後也會附上詳解、答對率，並讓學生把不會的題目加入「錯題紀錄」中 。

e. **我的最愛**：學生可以自行將問答紀錄、錯題紀錄、觀念筆記加入星號收藏，方便之後快速查閱較不熟悉的內容。

f. **學習分析圖表**：系統會依據學生的錯題紀錄、常錯觀念、Quiz 答對率等進行分析，讓學生了解哪些章節需要加強以及自身不熟悉之觀念，提升複習效率、避免反覆出錯。

2. 老師端功能

老師端主要功能是 Dashboard 分析。老師不需要閱讀學生與 AI 的完整對話，而是可以直接看到學生與班級的錯題統計結果，也可以自訂統計期間。可以看到的內容包括：全班錯題總數、最常錯的知識點、單一學生常錯觀念、錯題次數變化，以及高風險知識點預警。

在知識點管理與風險分析方面，系統會自動統計最常錯知識點以及最

多學生卡關的觀念，協助老師判斷哪些單元需要重新講解或安排複習。系統也會根據錯題數量與影響學生數自動判定知識點風險等級，提醒老師優先處理。

風險等級	條件
高	錯題數 ≥ 5 或影響學生數 ≥ 3
中	錯題數 ≥ 3 或影響學生數 ≥ 2
低	不符合上述條件

老師可以根據系統統計結果調整後續教學，在下次課堂重新講解該觀念，或針對這個單元設計小考與補充練習，讓教學安排不再只依靠經驗判斷，而能以學生實際錯題資料作為依據。

七、系統架構與流程

1. 使用者體驗流程

a. 學生進入學生端系統
b. 以文字、圖片或圖片加文字方式提出問題
c. AI 回覆解題說明，並分析相關知識點
d. 系統將內容整理成錯題紀錄與觀念筆記
e. 學生可查詢錯題、觀念與聊天歷史，也可加入星號收藏
f. 系統依據常錯觀念生成 Quiz 練習題
g. 學生完成測驗後，系統統計 Quiz 答對率與常錯觀念
h. 後端將學生累積資料整理為個人分析與班級分析結果
i. 老師於 Dashboard 查看班級弱點、學生差異與高風險知識點
j. 老師依據分析結果調整後續教學內容

透過這樣的流程，系統可形成：「問題 > 分析 > 錯題 > 練習 > 統計 > 教學調整」的完整學習循環。

2. 系統架構

本系統採用前後端分工、由單一後端整合部署的架構，主要分為學生端、老師端、後端資料服務與 AI 服務層。

a. 學生端前端

以前端 React 技術建置，負責學生的互動流程，包括 AI 問答、錯題

紀錄、觀念筆記、Quiz 測驗、收藏、聊天紀錄與分析圖表等功能。

b. 老師端前端

採用 HTML、CSS 與 JavaScript modules 建置，以 Dashboard 形式呈現班級總覽、學生分析與知識點風險資訊。老師端強調的是資料視覺化與統計分析，而非大量互動式輸入。

c. 後端系統

後端使用 Express 作為 API 服務框架，並以 SQLite 作為資料持久化層。後端負責處理學生與老師端請求、儲存聊天紀錄、錯題資料、觀念筆記、Quiz 練習結果，並進一步產生學生分析與班級分析所需的統計資料。

d. AI API 服務層

AI 服務層負責三項核心任務：題目解析、知識點分類與練習題生成。系統目前有兩種模式：

`mock` 模式：以固定邏輯與假資料模擬 AI 回應，適合展示
`real` 模式：串接 Gemini API，讓新的學生提問、知識點分析與 Quiz 題目生成使用真實 AI，一樣會有既有的假資料方便模擬實際情況

用雙模式是確保可以順利展示完整系統資料、分析，不論是哪種模式都有相同數筆的假資料，方便做系統展示。

八、對該企業預期產生的效益

1. 對學生效益

a. 提升學生提問、複習效率

學生可隨時透過文字或拍照方式提出問題，不需等待老師或助教上線後才能獲得解答。AI 可即時提供題目解析、觀念說明與分類結果，並進一步轉化為錯題與筆記資料。學生也可透過分析圖表看到自己最常錯的知識點與章節，讓複習更有方向，避免盲目重讀全部教材。

b. 提供大量相似題與素養題練習

系統可根據學生常錯知識點，自動生成相似素養題。除了基礎練習題外，也能產生結合生活情境、閱讀理解與長篇題幹的素養導向題目，協助學生熟悉現今會考考試趨勢，提升觀念應用能力與閱讀判讀能力。

2. 對老師效益

a. 降低老師重複解題負擔

AI 可先處理學生的基礎問題與題目解析，減少老師與助教重複回答相同問題的時間成本，也避免需要加班回答學生問題。老師可以將更多時間投入於個別化輔導、課程規劃，提高整體教學效率。

b. 提升老師掌握學生狀況的能力

老師端 Dashboard 將學生錯題與學習紀錄轉換成可視覺化分析資料，讓老師快速掌握班級與個別學生最常錯的知識點、錯題次數與高風險觀念。老師不需要逐一翻閱紙本錯題，即可了解學生真正的學習弱點。

c. 供數據化教學與出題依據

系統統計班級最常錯知識點與最多人卡關的觀念，讓老師能根據實際數據調整課程內容、安排複習進度與設計小考。教學與出題不再只依賴經驗判斷，而是能依照學生真實學習狀況進行調整，提高教學精準度。

3. 對補習班效益

a. 降低補習班人力成本

導入系統後，AI 能協助處理大量基礎解題、觀念說明與相似題生成工作，降低補習班對大量解題助教與即時解題人力的依賴。補習班可更有效率地分配教師與助教資源，降低重複性人力成本。

b. 建立補習班差異化教學特色

本系統能提供 AI 即時解題、個人化錯題分析與 Dashboard 教學分析

等功能，使補習班具備更完整的個別化學習服務。相較於傳統補習班僅提供紙本作業與人工訂正，本系統能協助補習班建立數據化教學特色，提升市場競爭力與家長信任度，家長也更好了解學生的學習進度。

九、business model

1. Value Proposition：提供更個別化與數據化的學習體驗，透過 AI 即時解題、知識點分析，協助補習班提升教學品質與學生學習效率。
2. Customer Segments：主要顧客為補習班老師與學生。老師可利用系統分析學生弱點與調整教學方向；學生則能透過 AI 問答與錯題練習提升學習效率。
3. Channels：主要透過補習班之間的口碑推薦與合作推廣，未來也可透過社群媒體與教育相關平台進行宣傳。
4. Customer Relationships：持續優化系統功能、提供客製化服務以及重視學生個資與教材資安保護，提升補習班對系統的依賴性與長期合作意願。
5. Revenue Streams：未來主要採訂閱制收費，依照補習班班級數量、學生人數或功能需求收取月費或年費，並可提供進階 AI 分析與客製化功能作為額外收費項目。
6. Key Resources：核心資源為 AI 錯題分析系統模型、知識點分類邏輯與學生學習數據，能提供更客製化的學習與教學分析體驗。
7. Key Activities：持續優化 AI 模型解題品質、知識點分析邏輯與素養題生成能力，讓系統更符合老師與學生的實際需求。
8. Key Partnerships：與雲端資料儲存服務及 AI model API 供應商合作，提供資料儲存、OCR 辨識、AI 解題與相似題生成等功能。
9. Cost Structures：主要成本包含雲端資料儲存費用、AI model API 使用成本、系統維護與後續資安管理成本。

十、（附註）系統程式碼執行方式

為了讓系統展示效果較完整，建議依照以下方式進行測試：

1. 圖表與統計頁面可優先選擇 `7d` 或 `30d` 期間，資料會較完整。
2. 自訂日期功能建議選擇「執行 `npm run db:seed` 時往前近四週的區間」。
3. 建議優先使用 `mock` 模式，流程較穩定，也不需要外部 API key。
   （若想測試實際 `real` 模式，需要在指令串上教授您的 Gemini API key）

詳細啟動指令可參考「 ` mistakeLearningSystem` 根目錄的 README.md」，所需環境：Node.js 18 以上、npm。同時，裡面有區分 `mock` 模式與 `real`

模式，再開啟：

學生端`http://localhost:3001/student`
老師端`http://localhost:3001/teacher/`